

Kelompok 4**INF 6A**

Abdul Kharis	2388010004
Najwa Rafa Fauziah	2388010005
Muhammad arif rizky	2388010017
Harist Faqihudin	23880100

Dokumentasi	https://drive.google.com/drive/folders/1Ju1HBalcZ71PJZikS6E1TB71_WMk2mqx?usp=sharing .
Video Penjelasan	https://drive.google.com/file/d/1TCgJxuLD4O8UqllnPQzemseZYmY5RHCH/view?usp=drive_link .
Dataset	https://drive.google.com/drive/folders/1YuxzwzHx7M1x0AZyPehu3FhrCcbVLIFV?usp=sharing .
Roboflow Project	https://universe.roboflow.com/kenzys-workspace/minuman-kemasan .
Roboflow version	https://universe.roboflow.com/kenzys-workspace/minuman-kemasan/dataset/4 .
Colab	Training Yolo V11 Segmentation using Custom Dataset KEL.4.ipynb - Colab
Hasil training	https://drive.google.com/file/d/1hasZnBEa-KifdujjxcKqcJj7QISa_IGF/view?usp=sharing .

Struktur Folder Proyek

```
path/to/project/yolov11/
├── yolov11s.pt  (File bobot model dari Colab)
└── inference.py (Script live eksekusi kamera)
```

Kunci Deployment: File bobot model hasil training dan script eksekusi Python harus diorganisir dalam satu direktori (folder) yang sama untuk mencegah error file path.

Inference.py

```
from ultralytics import YOLO

# 1. Load model YOLOv11 segmentation hasil training kamu
# Pastikan file yolov11s.pt ini adalah file best.pt hasil download dari Colab yang sudah kamu
# rename
model = YOLO("yolov11s.pt")

# 2. Jalankan live video inference dari kamera/webcam
# source=0 artinya menggunakan webcam utama bawaan laptop atau HP (jika pakai DroidCam/Iriun)
results = model.predict(
    source=0,          # Mengaktifkan kamera live / webcam
    show=True,         # Menampilkan jendela video live hasil deteksi
    conf=0.50,         # Diturunkan ke 0.20 agar objek tidak mudah kelewat
    imgsz=640,         # Resolusi disamakan dengan Preprocessing Roboflow (640x640)
    show_labels=True,  # Format baru pengganti hide_labels
    show_conf=True,    # Format baru pengganti hide_conf
```

```
    save_txt=False,  
    stream=True          # WAJIB untuk live video stream agar memori laptop tidak jebol  
)  
  
# 3. Proses generator stream agar kamera terus berjalan loop  
for r in results:  
    pass
```

Eksekusi Live Webcam (Anaconda Prompt):

```
conda create -n cv python=3.10  
conda activate cv  
pip install ultralytics  
cd path/to/project/yolov11  
python inference.py
```

Protokol Penghentian: Tekan tombol 'q' pada keyboard di jendela video untuk menutup aman, atau 'Ctrl + C' di Terminal untuk force stop.